

Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Carrera de Tecnologías de la información y comunicación ITIN

MDSW ITIN

Perfil del Proyecto

Presentado por: Jaramillo Mateo, Sosa

Valeria, Velasquez Mery Verdezoto Miguel (Grupo 4)

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: (Quito)

Fecha: 15/07/2026

Índice

Pág.

1. Introducción	5
2. Planteamiento del trabajo	5
2.1 Formulación del problema	5
2.2 Justificación	5
3. Sistema de Objetivos	6
3.1. Objetivo General	6
3.2. Objetivos Específicos (03)	6
4. Alcance	6
5. Marco Teórico	7
5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)	7
6. Ideas a Defender	8
7. Resultados Esperados	8
8. Viabilidad(Ej.)	9
8.1 Humana	9
8.2 Tecnológica	9
9.1 Conclusiones	11
9.2 Recomendaciones	12

1. Introducción

En el presente proyecto se conocieron las necesidades de “Tilín Tilín Planeta Fiesta” un emprendimiento de prestación de servicios para eventos y decoración profesional ubicado en Quito norte, dicho emprendimiento presenta problemas de administración en la gestión de reservas de eventos y en el control de flujo de dinero del emprendimiento.

En el mercado los inconvenientes mencionados con anterioridad representan una pérdida que se ve reflejada no solo en la parte económica sino también en la cartera de clientes. Conociendo estos problemas se ha planteado una solución mediante el desarrollo de una aplicación que ayudará al cliente en la automatización de inventario, reservas y control de caja, para conocer de manera directa e intuitiva el flujo de dinero que genera el negocio.

Esta solución puede ayudar al cliente a posicionar su negocio en una categoría superior en comparación a la competencia por la logística y la implementación de nuevas tecnologías.

2. Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

En el emprendimiento de la señora Mery Alay supo manifestar que tienen inconvenientes al momento de generar las reservas de los clientes, ya que existieron casos en los cuales por errores humanos las temáticas se realizaban el mismo día en el mismo horario, lo cual representaba problemas y pérdidas por una mala organización y también al momento de conocer los ingresos netos no se sabía cuánto dinero entraba al negocio.

2.2 Justificación

En el presente proyecto se enfoca en la necesidad de mejorar la eficiencia operativa modernizando los procesos del emprendimiento y eliminando el error humano ya existente (como duplicidad de reservas y bajo control de ingresos).

El valor técnico de este proyecto está en el uso del marco de trabajo ágil SCRUM para crear una solución la cual puede crecer junto con el negocio. De esta manera no solo permite organizar mejor la logística de los eventos a realizar, sino que también facilita el control y la transparencia de los ingresos netos obtenidos al mes. Se muestra también que la automatización no es algo exclusivo de las grandes empresas, sino un herramienta clave para que los negocios pequeños y que están empezando puedan mantenerse organizados , así de esta manera evitan errores comunes como agendar eventos al mismo tiempo, ser más competitivos y de esta manera asegurar su crecimiento.

3. Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar un aplicativo que permita al cliente automatizar su inventario y agendas de servicios, mediante el uso del marco de trabajo ágil SCRUM, con el fin de optimizar la logística y el registro de ingresos mediante notas de venta digitales en el emprendimiento.

3.2. Objetivos Específicos (03)

- Elaborar un programa con una interfaz gráfica amigable para el usuario que cuente con una agenda inteligente que valide en tiempo real la disponibilidad de fechas y horarios, eliminando los errores de cruce de eventos y garantizando una organización logística impecable, con ayuda de una interfaz visual la misma que permita tener un calendario para el administrador facilitando la visualización del trabajo semanal y mensual y mejorando la organización de los recursos humanos y materiales.
- Establecer un módulo de ingresos obtenidos por todos los eventos realizados de manera básica y que conste la información de las notas de venta para que la administración pueda visualizar el dinero recaudado durante el periodo de un mes y conocer la rentabilidad real del negocio de manera sencilla.
- Contar con un formulario de registro para los clientes, para evitar errores al momento de realizar la reserva ya que como su número de identificación es único existe menos posibilidad de que este se repita.
- Transformar las historias de usuario en requerimientos funcionales mediante una matriz detallada, para desarrollar los módulos CRUD de clientes y reservas que mitiguen el error humano en la agenda del emprendimiento.
- Realizar casos de prueba unitarios y de integración para validar la estabilidad de la interfaz y la seguridad del almacenamiento de datos, garantizando que el sistema responda correctamente ante ingresos de información inválidos.

4. Alcance

El proyecto busca automatizar la gestión operativa de "Tilín Tilín Planeta Fiesta" mediante el desarrollo de un aplicativo con interfaz amigable y base de datos segura que erradique las pérdidas económicas causadas por errores humanos en las reservas. La solución integra un módulo de registro de clientes bajo operaciones CRUD y un sistema de control de agenda que evita el cruce de temáticas, permitiendo además a la propietaria visualizar métricas clave sobre el volumen de eventos y el rendimiento económico mensual de manera sencilla y eficiente.

- Inicio de sesión único mediante usuario y clave para el administrador del sistema.
- Registro, modificación y eliminación de la información de los clientes (CRUD).
- Registro de nuevos eventos, gestión de horarios y visualización de la agenda mediante tablas dinámicas.
- Generación de resúmenes mensuales que incluyan el número de eventos realizados y el rendimiento económico acumulado.

5. Marco Teórico

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

Debe explicar paso a paso el desarrollo de la guía con la herramienta de Excel aplicando el marco de trabajo de las 5W y 2H.

¿QUÉ?	Desarrollo e implementación de un aplicativo para la automatización de la agenda de eventos, control de inventario de temáticas y registro de ingresos mediante notas de venta.
¿CÓMO?	Aplicando el marco de trabajo ágil SCRUM, mediante la creación de un Product Backlog, división del trabajo en Sprints y el uso de herramientas de desarrollo (IDEs) para la codificación del sistema.
¿QUIÉN?	El equipo de desarrollo del proyecto MDS (estudiantes) como ejecutores, y la Sra. Mery Alay como Product Owner/Cliente que valida los requisitos.
¿CUÁNDO?	Durante el periodo académico vigente, siguiendo un cronograma dividido en ciclos (Sprints) para entregas parciales hasta la implementación final.
¿POR QUÉ?	Para erradicar los errores humanos de duplicidad de eventos, optimizar la logística de las temáticas y proporcionar transparencia financiera sobre los ingresos netos.
¿DÓNDE?	El desarrollo se realizará en un entorno virtual/laboratorio, y la implementación final será en el negocio físico de "Tilin Tilin Planeta Fiesta".
¿CUÁNTO?	El costo se valorará en \$3170, qué es el valor de todos los equipos que se van a utilizar para desarrollar el proyecto.

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

6. Ideas a Defender

En esta sección se plantean las premisas técnicas que sostienen la validez del proyecto:

- Optimización mediante Automatización: La implementación de una agenda inteligente con validación en tiempo real reducirá a la duplicidad de eventos por errores humanos.
- Escalabilidad con SCRUM: El uso de una metodología ágil permite que el software sea modular, facilitando que la herramienta crezca y se adapte según las nuevas necesidades de "Tilín Tilín Planeta Fiesta".
- Integridad de Datos: La transición de registros manuales a una base de datos relacional con operaciones CRUD garantiza la seguridad, persistencia y fácil recuperación de la información de clientes y eventos.
- Transparencia Financiera: La centralización de ingresos mediante notas de venta digitales permite obtener un cálculo exacto de la rentabilidad mensual, eliminando la incertidumbre sobre los ingresos netos.

7. Resultados Esperados

- Optimización Operativa: Eliminación del 100% de los cruces de horarios y duplicidad de temáticas mediante el control automatizado de la agenda de eventos.
- Centralización de la Información: Disponibilidad de una base de datos estructurada y segura que permita la recuperación y actualización inmediata de la información de los clientes.
- Transparencia Financiera: Obtención de reportes precisos y automáticos sobre los ingresos mensuales, reduciendo el tiempo dedicado a la contabilidad manual y minimizando las pérdidas económicas por errores de cálculo.
- Interfaz Funcional y Adaptable: Entrega de un aplicativo con una curva de aprendizaje mínima para la propietaria, garantizando estabilidad técnica y un manejo fluido de las operaciones diarias.

8. Viabilidad(Ej.)

A continuación, se detalla la factibilidad para la ejecución del proyecto:

8.1 Humana

El equipo de trabajo está compuesto por:

- Estudiantes (Grupo 4): Jaramillo Mateo, Sosa Valeria, Velasquez Mery y Verdezoto Miguel, encargados del desarrollo técnico y documentación.
- Tutor Académico: Ing. Jenny A Ruiz R, responsable de la guía metodológica y técnica.
- Tutor Empresarial: Representante de "Tilín Tilín Planeta Fiesta", encargado de validar los requerimientos y la usabilidad.

8.2 Tecnológica

El proyecto es viable dado que los requerimientos son accesibles y se cuenta con el hardware necesario:

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop HP Ryzen 7 / 16GB RAM / 512GB SSD / Radeon Graphics	600	600
1	Laptop ASUS TUF Dash F15 / Core i7 / 16GB RAM / 512GB SSD / RTX 3050 Ti	1300	1300
1	Laptop Dell Inspiron 5537 / Core i5 / 12GB RAM 480GB SSD / Intel HD Graphics	300	300
1	Laptop HP Victus 15 /Ryzen 5 / 16 GB RAM / 1000 GB SSD / RTX 2050	970	970
	Software		
4	Sistema operativo Windows 10	145	580
1	Apache Netbeans	0	0
TOTAL			3170

Tabla 2

Debe explicar los recursos necesarios para su proyecto y adicionalmente la viabilidad del punto 8.1. y 8.2

8.1 Humana

8.1.1 Tutor

Empresarial Sra. Mery

Alay

• Responsabilidades

- Proporcionar la información necesaria sobre los procesos actuales de "Tilín Tilín Planeta Fiesta".

- Revisar y aprobar los avances del sistema para asegurar que cumplen con las necesidades del negocio.

8.1.2 Tutor

Académico Ing.

Jenny Ruiz

- **Responsabilidades**

- Guiar al equipo en la correcta aplicación de los estándares de desarrollo y documentación de MDS.
- Evaluar la arquitectura y lógica del sistema para asegurar que cumple con los objetivos académicos establecidos.
- Monitorear el cumplimiento del cronograma y calificar el desempeño técnico y organizativo del grupo de estudiantes.

8.1.3 Estudiante

S Jaramillo Mateo

Sosa Valeria

Velasquez Mery

Verdezoto Miguel

- **Responsabilidades**

- Documentar los requerimientos y diseñar la arquitectura de la base de datos y la interfaz de usuario.
- Implementar los módulos funcionales del sistema (Login, Clientes, Agenda y Reportes) utilizando las herramientas tecnológicas definidas.
- Ejecutar casos de prueba para garantizar que el software sea estable, seguro y libre de errores críticos.
- Elaborar el informe final y manuales de usuario para el traspaso exitoso de la solución al cliente.

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Memoria RAM	4 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	10 GB de espacio de almacenamiento	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Se recomienda Windows 10 u 11, macOS 10.10 o Ubuntu 16	Alta
IDE	Es recomendable Visual Studio Code debido a su conexión con FTP, sin embargo, cualquier IDE con esta funcionalidad funciona.	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

9. Conclusiones y recomendaciones

9.1 Conclusiones

- La implementación del aplicativo cumplió con el objetivo principal al automatizar el control de las agendas y el inventario, resolviendo directamente los problemas de choques de horarios por errores humanos y la falta de claridad financiera. Gracias al uso de la metodología ágil SCRUM, se logró desarrollar una herramienta adaptada a las necesidades reales de la señora Mery Alay, permitiendo que "Tilin Tilin Planet Fiesta" ahora cuente con una logística ordenada y un registro rápido y transparente de sus ingresos a través de las notas de venta digitales.
- Optimizar la gestión operativa y financiera del emprendimiento "Tilin Tilin Planet Fiesta" mediante la implementación de un sistema digital de reservas e inventario, con el fin de eliminar la duplicidad de eventos en la agenda, asegurar la disponibilidad de las temáticas y proporcionar un control preciso y transparente de los ingresos netos del negocio.

9.2 Recomendaciones

- Para que el aplicativo sea realmente funcione, sea efectivo y elimine por completo los choques de horarios, es indispensable que todo el equipo registre de manera inmediata cada reserva y salida de inventario. Se recomienda diseñar una guía rápida o manual visual y establecer como norma estricta que ninguna reserva o temática se considere "confirmada" si no está registrada en la plataforma. Esto evitará que se vuelva a depender de apuntes en papel o de la memoria, reduciendo el error humano a cero.
- Se recomienda no utilizar el registro de ingresos únicamente para saber cuánto dinero entra al día, sino como una herramienta estratégica de crecimiento. Al cierre de cada mes, analicen los datos acumulados para identificar cuáles son las temáticas más rentables, qué temporadas tienen mayor demanda y cuáles servicios no están rindiendo como se esperaba. Esto le permitirá a la señora Mery Alay realizar compras inteligentes de nueva decoración, ajustar tarifas de manera justa y conocer con exactitud la salud financiera real de su emprendimiento.
- Un software debe evolucionar junto con el negocio para no quedar obsoleto. Aprovechando que el desarrollo se basó en el marco de trabajo ágil SCRUM, se recomienda realizar revisiones periódicas (por ejemplo, cada tres meses) para evaluar el rendimiento de la aplicación. En estas sesiones, el equipo de "Tilin Tilin Planet Fiesta" puede proponer mejoras, reportar fallas menores o solicitar nuevas funciones (como alertas de devolución de materiales o recordatorios para clientes), asegurando que la herramienta tecnológica siempre se adapte a las necesidades del día a día.

10. Planificación para el Cronograma:

Debe insertar una imagen clara y legible de la planificación del proyecto a desarrollar.

#	TAREA	INICIO	FIN
1	Perfil del Proyecto Versión 0	28/03/2026	28/03/2026
2	Perfil del Proyecto Versión 0.1	27/04/2026	27/04/2026
3	Perfil del Proyecto Versión 1.0	08/05/2026	08/05/2026
4	Perfil del Proyecto Versión 1.1	08/05/2026	12/05/2026
5			
6			
7			
8			

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

11. Referencias

Aquí debe indicar el listado de las referencias bibliográficas utilizadas en el documento. Para cada una de las citas que aparezcan en el documento, aquí debe aparecer el elemento correspondiente, con toda la información correspondiente al tipo de documento. No se referencia del mismo modo un artículo en revista, que un libro, o una página web. Lo más importante es que las referencias bibliográficas que utilice sean de calidad. Está prohibido utilizar Wikipedia o foros online, y es preferible que recurra a estudios publicados, libros o artículos en revistas especializadas. Utiliza el buscador de Google Scholar, especializado en publicaciones científicas, la biblioteca virtual de ESPE. Para manejar la bibliografía puede utilizar el gestor interno de Word, una herramienta externa como Zotero , y también revisar la normativa en páginas de referencia . Observe cómo se ha utilizado aquí notas a pie de página para indicar las páginas webs de estos productos y servicios. En este caso no se consideran referencias bibliográficas, porque no se ha utilizado la información contenida en las páginas para construir el trabajo, sino que simplemente indica la web de empresas o servicios. La URL siempre debe ir acompañada de algún texto descriptivo, como puede ver aquí.

Buscador Google Scholar: <https://scholar.google.com>

Página principal de la herramienta de gestión bibliográfica Zotero:
<https://www.zotero.org/>

Una página interesante que recoge la normativa APA y presenta ejemplos para los diferentes tipos de documento es esta: <http://normasapa.com/>

- AcademiaAndroid. (2015, enero 8). academiaAndroid. From <https://academiaandroid.com/android-studio-v1-caracteristicas-comparativa-eclipse/>

Anexos.

Anexo I. Crono

Cronograma del proyecto de Investigación

	Duración	Fecha de inicio	Fecha de entrega	% Completo	Asignado a	Estado	Comentarios
Proyecto de Gestión del emprendimiento "TILIN TILIN PLANETA FIESTA"							
TAPA DE MODELADO DE NEGOCIO							
propuesta para proyecto de estudio	0,5 días	23/04/2026	24/04/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	En equipo
análisis de propuestas	0,5 días	27/04/2026	27/04/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	Presencial
reacción versión 0.1 perfil de proyecto	2 días	27/04/2026	28/04/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	Presencial/ Virtual
reacción de una lista de interesados	0,5 días	29/04/2026	29/04/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	En equipo
confirmación del Proyecto	0,5 días	29/04/2026	29/04/2026	100%	Msc. Jenny Ruiz	Completado	Presencial
conocimiento y primer análisis del proyecto							
educación de información	1 día	30/04/2026	01/05/2026	100%	Mery Velasquez	Completado	Recaudación de información sobre la lógica de negocio.
laboración de preguntas para la entrevista	1 día	01/05/2026	01/05/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	
primera entrevista con el cliente	1 día	02/05/2026	02/05/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	
revisión de preguntas	0,5 días	04/05/2026	04/05/2026	100%	Msc. Jenny Ruiz	Completado	Retroalimentación
primera presentación y segundo análisis del proyecto							
realización de los requisitos funcionales	0,5 días	06/05/2026	06/05/2026	100%	Valeria Sosa, Mery Velasquez	Completado	Virtual
reacción de MTZH	0,5 días	07/05/2026	07/05/2026	100%	Mateo Jaramillo, Miguel Verdezoto	Completado	Virtual
análisis crítico de la lógica de negocio	4 días	07/05/2026	11/05/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	Presencial/ Virtual
revisión de requisitos y primer sprint	0,5 días	12/05/2026	12/05/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	Virtual
primer Sprint							
reacción Ventana Login	1 día	12/05/2026	14/05/2026	100%	Miguel Verdezoto	Completado	Presencial
pruebas de funcionamiento	2 días	20/05/2026	22/05/2026	100%	Miguel Verdezoto	Completado	Presencial
segunda entrevista, presentación ventana Login	0,5 días	26/05/2026	26/05/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	Virtual
matriz Historia de Usuario V2	1 día	27/05/2026	27/05/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	Presencial
planificación de tareas	1 día	27/05/2026	28/05/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	Presencial
reacción del espacio de trabajo del Jira	2 días	27/05/2026	29/05/2026	100%	Miguel Verdezoto	Completado	Presencial/Virtual
laboración del Backlog, en base a los requisitos funcionales	2 días	27/05/2026	29/05/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	Presencial/Virtual
empaquetado del proyecto en Confluence	2 días	29/05/2026	03/06/2026	100%	Valeria Sosa, Mery Velasquez	Completado	Presencial/Virtual
segundo Sprint							
propuesta/ Entrevista con el cliente para avanzar con la ventana Administrador y Gestión de Colaborador	1,5 días	27/05/2026	28/05/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	Presencial/Virtual
reacción ventana Administrador y Gestión de Colaborador	3 días	28/05/2026	30/05/2026	100%	Mateo Jaramillo	Completado	Presencial/Virtual
tercera entrevista, presentación ventana Administrador y Gestión de Colaborador	1 día	04/06/2026	05/06/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	Virtual
laboración del Excel de Kanban	2 días	10/06/2026	12/06/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	Presencial/Virtual
corrección MZHU, en base a lo pedido por el cliente	1 día	15/06/2026	16/06/2026	100%	Valeria Sosa	Completado	Presencial/Virtual
reacción de Actas Internas	2 días	16/06/2026	17/06/2026	100%	Mateo Jaramillo	Completado	Presencial/Virtual
corrección Backlog, aumento de Tareas y sub tareas en el Spring 2	2 días	16/06/2026	17/06/2026	100%	Valeria Sosa	Completado	Presencial/Virtual
corrección Kanban	1 día	16/06/2026	17/06/2026	100%	Miguel Verdezoto	Completado	Presencial/Virtual
reacción Opción Editar en la ventana Administrador y mejora de la interfaz gráfica	3 días	17/06/2026	20/06/2026	100%	Valeria Sosa	Completado	Presencial/Virtual
pruebas Caja Blanca y Caja Negra, primer sprint	1 día	17/06/2026	19/06/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Miguel Verdezoto	Completado	Presencial
revisión Caja Blanca y Caja Negra	2 días	19/06/2026	22/06/2026	100%	Msc. Jenny Ruiz	Completado	Presencial
cuarta entrevista con el cliente, presentación mejoras solicitadas	4 días	23/06/2026	27/06/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	Virtual
tercer Sprint							
propuesta/ Entrevista con el cliente para avanzar con la gestión de clientes	1 día	28/06/2026	29/06/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	Virtual
revisión Pruebas de Errores/ CN-CB	1 día	29/06/2026	30/06/2026	100%	Msc. Jenny Ruiz	Completado	Presencial
reacción ventana Gestión de Cliente	3 días	01/07/2026	04/07/2026	100%	Valeria Sosa	Completado	Presencial/Virtual
reacción base de datos para cliente	2 días	04/07/2026	06/07/2026	100%	Valeria Sosa	Completado	Presencial/Virtual
quinta entrevista con el cliente presentación de los solicitado	1 día	14/07/2026	14/07/2026	100%	Mateo Jaramillo, Valeria Sosa, Mery Velasquez, Miguel Verdezoto	Completado	Virtual

Anexo II. MTZ de Historias de Usuario

Matriz de Marco de Trabajo de HU

ITEM	PROBLEMA	QUE (NECESIDAD)	PARA QUE (SOLUCIÓN)	PARA QUIEN (USUARIO)	COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS)	HECHO POR (PROG. RESP.)	CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS)	FECHA DE ENTREGA	PRIORIDAD	STATUS	PRUEBA (COMO SE VERIFICA)	COMENTARIOS	NOMBRE DE HISTORIA
TAR001	Ingreso al sistema	El programa deberá validar las credenciales, el ingreso a la aplicación que se encargará de gestionar el emprendimiento	El administrador validará sus credenciales y tendrá un acceso al sistema de gestión de eventos	Administrador/Colaborador del emprendimiento	Ingresar con usuario y contraseña (Nombre del usuario para que sea fácil de recordar) contraseña (Contenido por letras y números, para mayor seguridad del negocio)	Verdezoto Miguel	3	26/05/2026	Alta	Terminado	Si usuario y contraseña son correctos puede ingresar al sistema (se despliega una nueva ventana muestra un mensaje que la sesión se ha iniciado con éxito) Se crearon diferentes validaciones: 1. Si el usuario ingresa su usuario o contraseña incorrectos, no permite el acceso y se despliega un mensaje de error por motivos de seguridad. 2. Si el usuario intenta presionar el botón de ingreso dejando los campos obligatorios en blanco, el sistema detiene la ejecución, muestra un mensaje de ERROR y solicita completar los datos requeridos. 3. En caso de que existan 3 equivocaciones al escribir el usuario o la contraseña, tendrá 3 intentos para ponerlos correctamente, caso contrario se bloqueará la ventana y y tendrá un límite de 3 minutos para volver a intentar ingresar	Informar al usuario si sus credenciales son correctas o no, caso contrario si no existe en la base de datos registrada	Ingreso al sistema
TAR002	Ventana administrador	El programa deberá llevar una gestión de colaboradores, gestión de clientes, gestión de eventos, gestión de reservas	Tener una correcta organización de las funciones que gestionará el administrador	Administrador del emprendimiento	En la ventana administrador se podrá acceder a formularios para llevar un correcta gestión de clientes, empleados y eventos.	Verdezoto Miguel	1	26/05/2026	Alta	Terminado	Únicamente el administrador tendrá acceso a todos los datos necesarios para facilitar el control del sistema. Tendrá un centro de mandos. Donde cada botón estará vinculado directamente a Gestión Colaboradores, Clientes, Reserva y Cerrar Sesión.	El sistema no permite ingresos externos a datos importantes.	Ventana administrador
TAR003	Gestión de Colaboradores	El programa deberá asignar credenciales únicas a un colaborador y llevar su respectivo registro, almacenando los datos en una base de datos	Llevar un control de colaboradores que tendrán acceso al sistema	Administrador del emprendimiento	Formulario que permita llevar un registro de los colaboradores y crear credenciales para que puedan tener acceso al sistema.	Jaramillo Mateo	1	05/06/2026	Alta	Terminado	Las credenciales de un empleado son únicas, si llena correctamente todos los campos podrá ser añadido correctamente al sistema y se mostrará una tabla con todos los datos anteriores. Para eso debe llenar un formulario con su NOMBRE COMPLETO, CÉDULA, USUARIO y CONTRASEÑA. Donde si el sistema verifica que existan campos, en caso de que eso ocurra, saldrá un mensaje de Advertencia. También si se colocan letras en el apartado de cédula, saldrá un mensaje de error (indicando que la cédula solo debe contener números). Si se repiten los nombres de usuario o el número de cédula saldrá un mensaje diciendo (que ese nombre o cédula ya existen).	El sistema será capaz de registrar empleados y sus credenciales para el login	Registro de empleados
TAR004	Gestión de Colaboradores	El programa deberá tener un formulario para buscar a un colaborador mediante su id y poder eliminar sus credenciales de la base de datos.	Eliminar las credenciales de un colaborador para que impida su acceso al sistema	Administrador del emprendimiento	Formulario para buscar a un colaborador mediante su id y poder eliminar sus credenciales de la base de datos.	Jaramillo Mateo	1	05/06/2026	Alta	Terminado	Verificar las credenciales de un empleado y eliminar esos datos para el login. Verificar las credenciales de un empleado y eliminar esos datos para el login. Al implementar un buscador por número de identificación (ID) del colaborador, si se coloca un número de cédula incorrecto el sistema mostrará un mensaje de ERROR (Pidiendo que ingrese un número de cédula válidos). Si se ingresa una cédula que este registrada, se desplegará una ventana con la información del colaborador. Y para eliminar el colaborador mostrará un mensaje de ADVERTENCIA (Seleccione un colaborador de la tabla para eliminarlo), al momento de seleccionar saldrá otro mensaje (¿Esta seguro de eliminar este colaborador?) Y si colocas en la opción SI, se mostrará un mensaje indicando que el Colaborador se ha eliminado exitosamente.	El sistema será capaz de eliminar las credenciales de un empleado pero no se perderá información de las reservas,	Eliminar credenciales de un colaborador
TAR005	Gestión de Colaboradores	El programa deberá Editar y actualizar los datos registrados de los colaboradores.	Mantener los expedientes al día garantizando una correcta asignación de responsabilidades.	Administrador del emprendimiento	Buscar al colaborador desde la lista con su ID, habilitar los campos editables del formulario, modificar la información necesaria y presionar el botón de actualizar para guardar los cambios.	Valeria Sosa	3	20/06/2026	Alta	Terminado	Buscar un colaborador existente por medio de la cédula mostrando un formulario donde se podrá modificar su número de teléfono, usuario, contraseña y nombre, presionar "Actualizar" y verificar que el sistema guarde el cambio y muestre el mensaje de éxito. Si la cédula no se encuentra, saldrá un mensaje diciendo que dicha cédula no está registrada. También al intentar guardar algún campo de edición sin nada, el sistema bloqueará la acción y mostrará la alerta: "Error: No se pueden guardar campos vacíos". En la opción del formulario del Teléfono también cumple con una validación, la cual no permitirá el número contenga más de 10 números y verificará que el teléfono empiece con 0. Al finalizar al colocar en la opción Guardar mostrará un mensaje de que los "Cambios guardados exitosamente"	Se requiere que el sistema guarde un historial de que administrador realizó los cambios.	Actualización de Colaboradores
TAR006	Gestión de Clientes	El programa deberá contar con un formulario para llenar con los datos del cliente	Digitalizar en una base de datos los registros de los clientes	Administrador del emprendimiento	Formulario que permite ingresar la información del cliente, opción de eliminar a un cliente, opción de editar la información de un cliente, buscar si un cliente ya ha sido registrado.	Miguel Verdezoto	2	21/06/2026	Alta	Terminado	Cada cliente tendrá su número de cédula único y sus datos personales, para que no se repitan los registros de usuarios.	El sistema será capaz de registrar errores como el número de cédula inválido o que los campos del formulario de registro no se encuentren vacíos	Registro Cliente
TAR007	Gestión de Clientes	El programa deberá contar con un formulario para ingresar la cédula de un cliente y comprobar que se encuentre registrado en la base de datos	En el caso de ser necesario eliminar el registro de un cliente se lo pueda hacer de manera rápida.	Administrador del emprendimiento	Ingresar el número de cédula de un cliente, verificar que el cliente existe, si existe se podrá eliminar sus registros	Miguel Verdezoto	2	24/06/2026	Alta	Terminado	Si el cliente existe dentro de la base de datos, se podrá visualizar su información para estar seguro que ese registro se desea eliminar	El sistema será capaz de encontrar los registros de un cliente y eliminarlo de su base de datos.	Eliminar Cliente

TAR009	Gestion Servicios	El programa deberá contar con una base de datos para guardar los registros en una base de datos, para llevar el catálogo de eventos que ofrece el emprendimiento	Para mantener un catálogo actualizado y evitar pérdida de información, facilitando la automatización del inventario.	Administrador del emprendimiento	Registrar nuevos eventos en el sistema. Editar y actualizar datos de eventos existentes. Consultar el catálogo de eventos. Eliminar registros obsoletos.	Jaramillo Mateo	3	27/06/2026	Alta	~ Terminado ~	Se comprueba que los eventos se guardan correctamente en la base de datos. - Se valida que las consultas muestran la información actualizada. - Se prueba la edición y eliminación de registros sin pérdida de datos.	Se recomienda contar reglas de validación (ej. campos obligatorios, formatos de fecha). También considerar respaldos automáticos de la base de datos.	Base de datos Eventos
TAR010	Gestion Extras	El programa deberá contar con un CRUD que permita registrar, editar, eliminar y buscar todos los servicios extras que ofrece el emprendimiento, además de mostrar una tabla visual con los datos de dichos extras.	Para que el administrador pueda gestionar de manera eficiente los servicios adicionales, mantener un catálogo actualizado y disponer de una herramienta visual que facilite la administración del emprendimiento.	Administrador del emprendimiento	El programa contará con un formulario que permitirá ingresar los datos de cada servicio extra ofrecido. Además, incluirá opciones para editar, buscar y eliminar servicios mediante su identificador único (ID), garantizando una gestión completa y organizada del catálogo de extras.	Valeria Sosa	2	27/06/2026	Alta	~ Terminado ~	Al registrar un nuevo servicio extra mediante el formulario, el sistema deberá almacenar automáticamente los datos en la base de datos y mostrar el registro en la tabla visual de extras. Al seleccionar un servicio existente, se podrá editar su información y verificar que los cambios se reflejen de inmediato en la tabla. Si se elimina un servicio, este dejará de visualizarse en el catálogo y no podrá ser consultado nuevamente. El sistema también permitirá buscar un servicio por su identificador único (ID) y mostrar sus datos completos en pantalla. Finalmente, se comprobará que la información almacenada se mantenga íntegra, organizada y accesible, garantizando que el administrador pueda gestionar de manera eficiente el catálogo de servicios adicionales del emprendimiento.	Es recomendable implementar validaciones en los formularios (campos obligatorios, formatos de precio y texto), así como pruebas de usabilidad en la tabla de extras. También considerar la opción de exportar el catálogo a formatos como PDF o Excel para mejorar la gestión administrativa.	Registro de Extras
TAR011	Gestion Extras	El programa deberá contar con una base de datos para guardar los registros en una base de datos, para llevar el catálogo de eventos que ofrece el emprendimiento	Para que el administrador pueda mantener un catálogo actualizado de los servicios extras, evitar la pérdida de información y automatizar el inventario del emprendimiento.	Administrador del emprendimiento	El sistema permitirá registrar cada servicio extra en la base de datos mediante un formulario. Además, ofrecerá opciones para consultar, actualizar y eliminar registros, garantizando que la información se mantenga íntegra y accesible.	Valeria Sosa	2	27/06/2026	Alta	~ Terminado ~	Al registrar un nuevo servicio extra mediante el formulario, el sistema deberá almacenar automáticamente los datos en la base de datos, mostrando el registro en el catálogo de extras. Al seleccionar un servicio existente, se podrá editar su información y verificar que los cambios se reflejen de inmediato en la tabla. Si se elimina un servicio, este dejará de visualizarse en el catálogo y no podrá ser consultado nuevamente. El sistema también permitirá buscar un servicio por su identificador único (ID) y mostrar sus datos completos. Finalmente, se comprobará que la información almacenada se mantenga íntegra y accesible, garantizando que el administrador pueda gestionar de manera eficiente el inventario del emprendimiento.	Es recomendable implementar respaldos automáticos de la base de datos y reglas de integridad referencial. También considerar la posibilidad de exportar los registros a formatos externos (PDF, Excel) para facilitar la gestión administrativa.	Base de datos Extras
TAR012	Gestion Reservas	El programa deberá contar con un crud para llevar un registro de todas las reservas que se han generado, por parte o por parte de un colaborador.	Para que el administrador pueda gestionar de manera eficiente las reservas, mantener un control actualizado y disponer de una herramienta visual que facilite la administración del catálogo de servicios ofrecidos.	Administrador del emprendimiento	El sistema contará con una tabla dinámica para almacenar los registros de las reservas. Esta tabla se actualizará automáticamente, mostrando la última reserva generada en primer lugar. Cada reserva estará asociada a un cliente con sus datos correspondientes; si el cliente no está registrado, el sistema notificará al administrador. Además, se permitirá buscar reservas en el catálogo de servicios según su categoría.	Miguel Verdezoto	3	30/06/2026	Alta	~ Terminado ~	Al presionar el botón gestionar reservas se podrá visualizar un formulario mismo que permitirá que el administrador con solo ingresar la cédula de un cliente se pueda visualizar los datos de ese cliente, nombre apellido y contacto. También en otro apartado se podrá seleccionar el tipo de evento, su paquete y de manera automática se mostrará el precio base. Después con ayuda de dependencias de java se podrá recoger una forma del calendario y registrar la fecha del evento. En un último apartado se podrá agregar si el cliente solicita un extra o no, si lo hace el costo final agregando el tipo de evento y extra se sumará en Total General. También el sistema contará con opciones para buscar, editar y eliminar y registrar el pago de un servicio de un cliente	Se recomienda implementar validaciones en los formularios de reserva (campos obligatorios, formatos de fecha y contacto). También considerar la integración de notificaciones automáticas para confirmar reservas a los clientes y respaldos periódicos de la base de datos para garantizar la seguridad de la información.	Gestión Reservas
TAR013	Gestion Reservas	El programa deberá contar con una base de datos para guardar los registros en una base de datos, para llevar el catálogo de eventos que ofrece el emprendimiento	Para que el administrador pueda mantener un catálogo actualizado de las reservas, evitar la pérdida de información y automatizar el control del inventario del emprendimiento.	Administrador del emprendimiento	El sistema permitirá registrar cada reserva en la base de datos mediante un formulario. Asimismo, ofrecerá funciones para consultar, actualizar y eliminar registros, garantizando que la información se mantenga íntegra y accesible. Cada reserva estará vinculada a un cliente, validando si este se encuentra registrado; en caso contrario, se notificará al administrador para completar los datos.	Miguel Verdezoto	2	30/06/2026	Alta	~ Terminado ~	Las reservas se guardan correctamente en la base de datos, el programa permitirá buscar las reservas que se han realizado, al momento de editar una reserva se verán reflejados los cambios en la base de datos y en la tabla que se muestra, los registros eliminados dejan de mostrarse en el sistema, el sistema notifica cuando un cliente no está registrado en la base de datos.	Se recomienda implementar respaldos automáticos de la base de datos y reglas de integridad referencial. También considerar la integración de filtros avanzados para la búsqueda de reservas por categoría de servicio, así como la posibilidad de exportar los registros a formatos externos (PDF, Excel) para facilitar la gestión administrativa.	Base de datos Reservas
TAR014	Ventana Colaborador	El programa deberá contar con una ventana dedicada para que solo se pueda visualizar con las credenciales como colaborador	Para garantizar que los colaboradores tengan acceso únicamente a las funcionalidades que les corresponden, fortaleciendo la seguridad y delimitando los permisos dentro del sistema.	Colaborador	El sistema mostrará una ventana específica para el colaborador una vez que se validen sus credenciales. Esta ventana permitirá acceder a las opciones y tareas asignadas a su rol, evitando que usuarios no autorizados puedan visualizar o manipular información restringida.	Jaramillo Mateo	2	30/06/2026	Alta	~ Terminado ~	Solo cuando el usuario cuente con credenciales de colaborador, podrá tener acceso a la ventana de colaboradores para poder gestionar el sistema desde su rol como colaborador, como colaborador podrá visualizar una tabla con las reservas que se tienen activas en el negocio y también podrá visualizar y tendrá acceso a los botones gestionar reservas y gestionar clientes.	Es recomendable implementar un sistema de autenticación seguro (ej. cifrado de contraseñas, validación de sesión) y definir claramente los permisos asociados al rol de colaborador. También considerar auditorías de acceso para registrar intentos fallidos y reforzar la seguridad.	Vista Colaborador
TAR015	Gestion Clientes Colaborador	El programa deberá contar con una ventana unicamente para el colaborador y la gestión de clientes como colaborador,	Garantizar que el colaborador unicamente pueda buscar clientes para saber si el cliente existe dentro de la base de datos o crear a credenciales de usuario en la base de datos	Colaborador	El sistema será capaz de mostrar unicamente una ventana habilitada con las opciones solo para el colaborador mismas que será solo registrar a un cliente y también buscar a un cliente con su credenciales	Miguel Verdezoto	2	03/07/2026	Alta	~ Terminado ~	Se valida que los campos no están vacíos, que busque a un cliente dentro de la base de datos y notifique si el cliente existe o no existe, evitandrá duplicados con la cédula de un cliente, cabe recalcar que como colaborador unicamente podrá ingresar clientes y buscar clientes con su número de cédula.	El formulario de clientes para este rol debe asegurar la validación automática de cédulas y campos vacíos al crear un nuevo registro, garantizando que la base de datos de MongoDB no almacene perfiles incompletos o duplicados, sin otorgar permisos de eliminación.	Gestion Clientes con el rol de Colaborador
TAR016	Gestion Reservas Colaborador	El programa deberá contar con una ventana unicamente para el colaborador y la gestión de reservas como colaborador,	Para garantizar que el colaborador unicamente pueda buscar los registros de una reserva o crear una reserva nueva adjuntada a un cliente	Colaborador	El sistema será capaz de mostrar unicamente una ventana habilitada con las opciones solo para el colaborador, limitando su capacidad operativa, para no perder o eliminar información.	Miguel Verdezoto	2	04/07/2026	Alta	~ Terminado ~	Se valida que el colaborador pueda buscar reservas de manera exitosa y registrar nuevos agendamientos asociados a clientes. El sistema bloquea o deshabilita los botones de eliminación o alteración física de las reservas. Se comprueba que al dejar campos obligatorios vacíos se despliegue un mensaje de error.	Se requiere salvaguardar la integridad de la agenda del negocio, limitando la capacidad del colaborador unicamente a la consulta y agregación, sin permisos de modificación destructiva.	Gestion de reservas con el rol de Colaborador

